

R0.74D | 零总均值仍不能修复固定中心运输缺口

局部 coherent transport 穿过全局均值/Galilean 修复, Version-A 比值仍无界

PROVED FINITE OPEN BOUNDED LITERATURE AUDIT NOT CLAY

“NOT CLAY”表示本节不构成 Clay 千禧年问题的解答;“不可行性结论”只排除文中写明的具体估计或方法,不否定 Navier--Stokes 方程的其他路线。

状态 · R0.74D

零均值运输障碍: PROVED

有限证书 111/111: FINITE

局部随流坐标: OPEN

不构成 CLAY 问题解答: NOT CLAY

LOCAL DIRECT / NO DGX

01 / 完整中文笔记

Version-A 问题

R0.74C 的常速背景可被全局 Galilean 变换消去。本节因此冻结更强的 Version-A: 先减去全局空间均值,再按该常数移动中心。令

$$X_R^A = \mathcal{U}_{\text{ext}}^{\infty, A} + \mathcal{D}_{\text{ext}}^A, \quad P_R^A = \mathcal{E}^A(z_0, 8R)^{3/2} + \mathcal{A}_{\text{ext}}^A(z_0, 2R; 1).$$

PROVED。

$\lfloor \sup_{\{0$

02 / 完整中文笔记

零总均值精确见证

见证是光滑周期 2D3C 解

$$u(t, x) = (AF(t, x_2, x_3), B_R e^{-t} \cos x_3, 0), \quad p = 0,$$

$$\partial_t F + B_R e^{-t} \cos x_3 \partial_2 F = (\partial_2^2 + \partial_3^2) F.$$

两个速度分量的全局空间均值都严格为零,所以 Version-A 的均值减除与常量平移在该族上就是恒等操作。障碍来自局部相干运输,不是隐藏的常速漂移。

03 / 完整中文笔记

终端目标与参数序列

取

$$M_m = 3\,2^{m-1}, \qquad R_m = e^{-M_m^2/96}, \qquad \mathfrak{a}_m = R_m^{-2}e^{M_m^2/576}.$$

正确时间序的 Feynman--Kac 表示给出目标存活；残余位移的符号产生单边 Gaussian 泄漏，另一侧由全局 L^2/L^3 收缩支付。目标下界为

$$L_m = c\mathfrak{a}_m^2\,M_mR_m^2e^{-M_m^2/288} = cM_mR_m^{-2}.$$

04 / 完整中文笔记

三行付款同时被压过

完整付款保持背景、局部泄漏和谐和外部三行。严格指数差仍为

$$\frac{1}{264} - \frac{1}{288} = \frac{1}{3168} > 0.$$

目标分别相对 R_m^{-2} 、 $\mathfrak{a}_m^2R_m^2\Pi_me^{-M_m^2/264}$ 与 $\mathfrak{a}_m^2R_m^{8/3}M_m^{-4/3}$ 发散，从而证明 Version-A 比值无界。

05 / 完整中文笔记

这一结论排除了什么

全局均值减除只处理常量漂移；它不能跟踪尺度相关的局部速度。本节因此排除“只减常数均值并作常量 Galilean 平移即可恢复纯大付款端点”这一明确方案。它不排除局部平均、mollified trajectory、skewed cylinder 或显式入口 flux。

06 / 完整中文笔记

有限证书的严格边界

FINITE：确定性证书报告 111/111 PASS；独立有限审计核对参数恒等式、指数差、三比值签名和一个有限可行性见证。它不证明随机表示、Gaussian 泄漏、Calderón--Zygmund/Jensen、无穷极限或任何 Clay 结论。

期刊图 validator 为 40/40 PASS；图是解析账本示意，不是 DNS、仿真或数值证明。

07 / 完整中文笔记

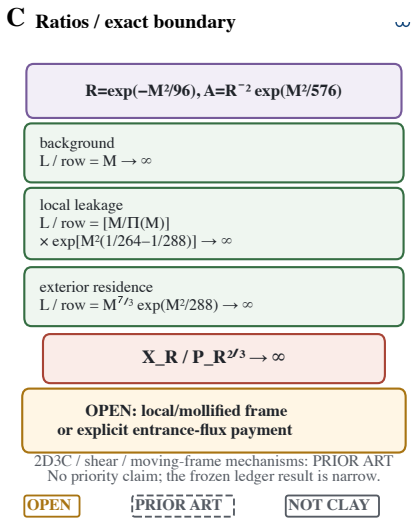
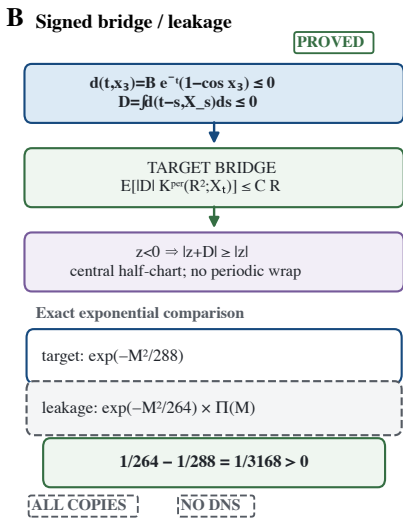
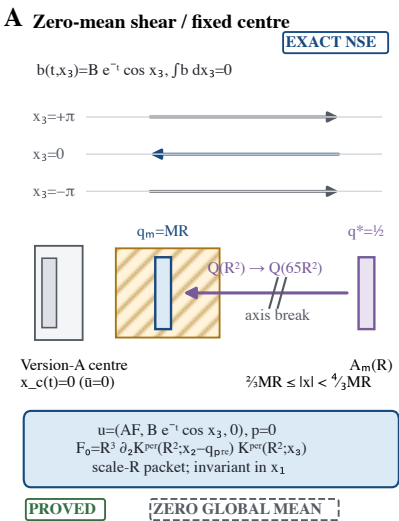
BOUNDED LITERATURE AUDIT: 2D3C/passive-scalar 子类、衰减正弦 shear、torus mean 的 Galilean 去除、mollified trajectories、flow-following cylinders 和 harmonic pressure splitting 均有直接先例。限定检索未找到完整定量组合，但这不是新颖性或优先权证明。

开放边界

- 跟随局部或 mollified velocity 的 cylinder;
- 尺度依赖局部均值减除与保留 signed entrance flux 的估计;
- transport-aware 大付款修复、吸收和 epsilon regularity。

NOT CLAY: 见证位于经典全局光滑 2D3C 子空间; 本节没有 blow-up、奇点或一般三维定理。

解析门槛与结论边界



Exact smooth periodic NSE • analytic source formulas only • fixed global-mean frame fails • no simulation

下载矢量 PDF · 下载 600 dpi PNG · 打开 SVG · 源数据、caption 与 QA

主图是可复算的解析账本示意; 它不是 DNS、NSE 时间仿真、奇点候选或有限采样证明。

证明、独立审计、证书与复现材料

问题门 · 规范解析证明 · 独立解析审计 · 独立有限审计 · 一手文献边界 · 有限证书报告 · 机器可读证书

NEXT / 下一门槛

后续接口

严格写出局部 mollified trajectory 的移动/减法方程，并检查旧反例是否被新付款吸收。